

Corrigé — Exercice 15

A.1) En $-\infty$: $e^{-x} \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$; en $+\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$ et $x - 1 \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$.

2) $f(x) - (x - 1) = e^{-x} \rightarrow 0^+$ en $+\infty$: $\Delta : y = x - 1$ est asymptote et $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .

3)a) $f'(x) = 1 - e^{-x}$; $f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff x > 0$.

b) Minimum $f(0) = 0$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

Donc $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

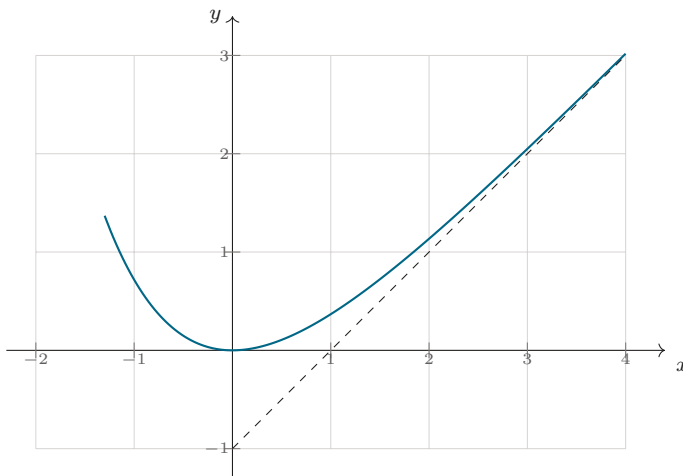
4) $f(x) \geq 0 \iff e^{-x} \geq 1 - x$; en changeant x en $-x$: $e^x \geq 1 + x$.

B.1) $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$.

2) IPP ($u = x^n, v' = e^{-x}$) : $I_n = [-x^n e^{-x}]_0^1 + n \int_0^1 x^{n-1} e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + n I_{n-1}$.

3)a) Sur $[0, 1]$, $0 \leq x^n \leq x^{n-1}$, donc $0 \leq I_n \leq I_{n-1}$: suite décroissante et positive.

b) $e^{-x} \leq 1$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$. Par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.



$\mathcal{C}_f : y = e^{-x} + x - 1$ — minimum nul en 0, asymptote $\Delta : y = x - 1$.